

RC-U1-2 觀念講義：RC 柱強度分析與設計

理解導向 — 柱不是「加了軸力的梁」，它是一條曲線。先搞懂軸力在幹什麼，公式就不用背。

結構工程技師 · 第三科 鋼筋混凝土設計與預力 | 涵蓋歷屆 12 題主分類 + 8 題副分類 (2002-2024) | 2026-07-26 產生

§0 全景：軸力是幫手，也是兇手

一句話：軸壓對「彎矩容量」是先幫忙、後傷害；對「延性」則是從頭到尾只有傷害。

平衡點就是「幫忙」翻成「傷害」的那個轉折 —— 而 ACI 也剛好把 ϕ 值的分界線畫在同一個地方。RC-U1-2 這 20 題考題，全部是這一句話的展開。

先把最容易誤導人的直覺丟掉：柱不是「加了軸力的梁」。梁的答案是一個數字 M_n ；柱的答案是一條曲線 —— 因為斷面能承受多少彎矩，取決於此刻壓在它身上的軸力有多少。同一根柱， $P_u = 0$ 時可能只撐得住 $60 \text{ tf} \cdot \text{m}$ ， $P_u = 430 \text{ tf}$ 時卻能撐 $136 \text{ tf} \cdot \text{m}$ 。

梁 (RC-U1-1)



未知數只有 c 一個
力平衡 $C = T$ 直接把 c 定死

答案 = 一個數字
 M_n

軸力 = 0，所以 c 沒有選擇的餘地

柱 (RC-U1-2)



未知數是 c 和 P 兩個
力平衡只給一條式子，差一條

答案 = 一整條曲線
(P_n, M_n) 的軌跡

所以改成「掃描 c 」，每個 c 生一組解

圖 0-1 梁與柱在「數學上」的差別：梁少一個未知數，所以有唯一解；柱多一個，所以只能掃描 c 得到一條曲線。把「P-M 互制圖是一條曲線」理解成「方程式少一條」，就不需要記它長什麼樣子。

那條曲線為什麼會「鼓出來」

P-M 圖最反直覺的地方是：它不是從左上角一路單調滑到右下角，中間會凸出一塊。原因就是本節那句話 —— 軸力對彎矩的兩種作用在不同區間輪流當家：

拉力控制區 (P 小, e 大)

斷面大半在受拉、混凝土幾乎沒在出力。此時加一點軸壓，等於幫忙把拉力區壓回去，中性軸下移、壓力塊變深、力偶臂拉長 $\rightarrow M_n$ 隨 P 一起上升。

軸力此時是幫手。

壓力控制區 (P 大, e 小)

斷面已經幾乎全部受壓，拉力筋還沒降伏甚至還在受壓。再加軸力，只是把混凝土的容量拿去扛軸力、剩給彎矩的就變少 $\rightarrow M_n$ 隨 P 一起下降。

軸力此時是兇手。

兩個區間的交界，就是**平衡點**：最外層拉力筋剛好降伏 ($\epsilon_t = \epsilon_y$) 的那一刻。它同時是「 M_n 的最大值」與「 ϕ 從 0.90 掉到 0.65 的底部」——這不是巧合，見 §3、§4。

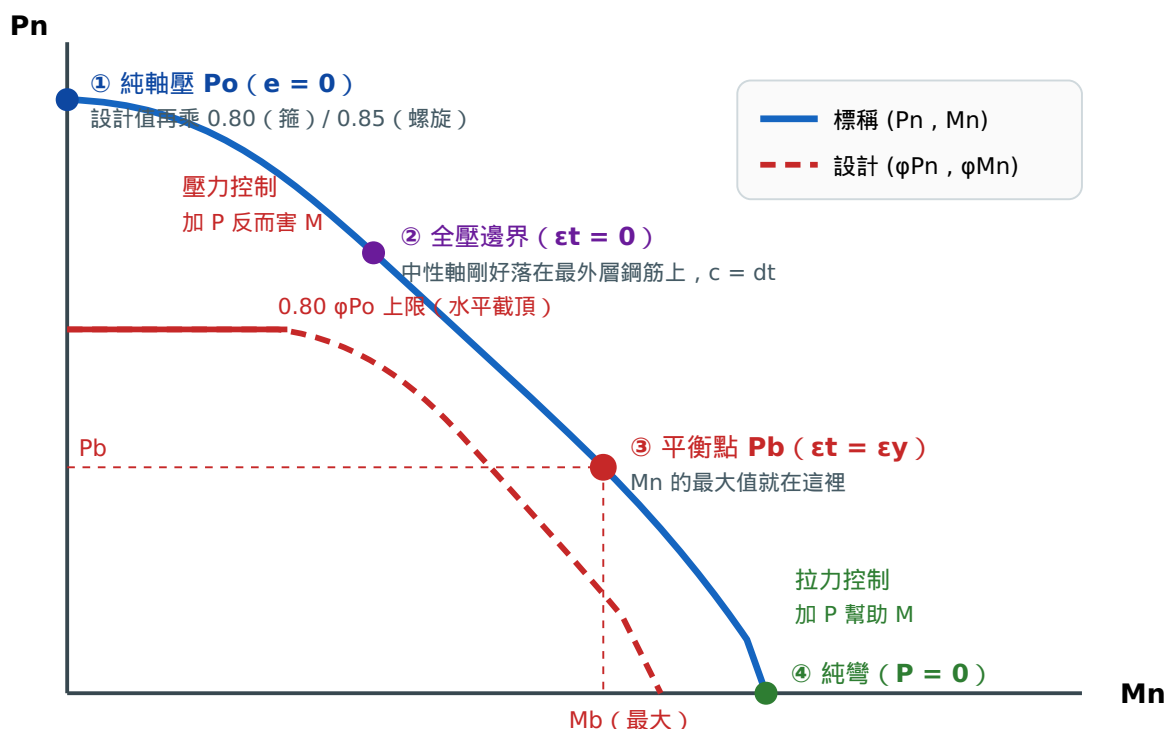


圖 0-2 P-M 互制圖全貌。藍實線是斷面真實能力，紅虛線是乘上 ϕ 之後你能用的部分。注意兩件事：(1) 紅線在上方被「削平」——那是 $0.80\phi P_o$ 的強制上限；(2) 紅線在平衡點附近被壓得特別扁，因為那裡 ϕ 最小 (0.65)。設計點 (P_u, M_u) 必須落在紅線內側。

為什麼要有 0.80 這個上限？ 不是為了「安全係數再乘一次」。真正的理由是：**世界上沒有真正的純軸壓柱**。施工偏差、梁端不對稱、樓版收縮，都會給柱一個誰也沒算的小偏心。ACI 用「強制保留一段偏心容量」的方式處理它——0.80 對應大約 $e \approx 0.10h$ ，0.85 (螺旋柱) 對應大約 $e \approx 0.05h$ 。

螺旋柱為什麼可以放寬到 0.85？ 因為螺旋筋是連續圍束，蓋層剝落後核心還能繼續出力 (見 §5)，破壞前有可見的預兆；箍筋柱一旦壓碎就整段掉，所以扣得比較重。這條「有沒有預警」的邏輯，從 ϕ 值到 0.80/0.85、到 §5 的圍束規定，全部通吃。

本節因果鏈：柱多一個未知數 → 只能掃描 c → 得到一條曲線 → 軸力在拉力側幫忙、在壓力側傷害 → **曲線鼓出來，峰值在平衡點**

§1 唯一引擎：假設一個 c ，其餘全部是它的函數

本節主張：整個 RC-U1-2 只有一個計算引擎——假設中性軸深度 c ，用「應變是直線」把每一排鋼筋的應力算出來，然後做兩次平衡 (力、力矩)。20 題考題差別只在「 c 是怎麼被決定的」。

1.1 三個假設，一個都不能少

假設	內容	它在幫你做什麼
平面保持平面 (Bernoulli)	應變沿斷面深度 線性 分布	只要知道 c ，任何位置的應變都能用相似三角形算出來 —— 這是唯一能把「幾何」翻成「應力」的橋
$\epsilon_{cu} = 0.003$	壓力最外緣的極限壓應變	把應變直線的一端 釘死 。有了固定端點＋一個 c ，整條直線唯一確定
鋼筋理想彈塑性	$f_s = E_s \epsilon_s$ ，但上限 $\pm f_y$	把應變翻成應力。「 上限 」三個字是柱題最大的失分點（見陷阱表）

為什麼是 0.003 而不是別的？ 它是**試驗迴歸的下包絡**，不是物理常數。真實混凝土壓碎應變落在 0.003-0.004 之間（隨 f'_c 略降），ACI 取偏保守的 0.003。歐規（EC2）取 0.0035，紐西蘭規範取 0.004 —— 同一個現象、不同國家取不同的保守程度。**能記住「它是一個保守取值」**，你就不會在圍束混凝土題（§ 5）看到 $\epsilon_{cu} = 0.015$ 時傻眼 —— 圍束改變了這個試驗事實。

1.2 三種「c 被決定」的方式 —— 這就是全部的題型

A. 題目直接給條件

「拉力筋應變 = 0」→ $c = dt$
「拉力筋剛好降伏」→ $c = cb$
「 $c = 14.5\text{ cm}$ 」直接給

最簡單：不用解方程

RC-2008-2 / RC-2015-1
RC-2021-2 / RC-2024-3

B. 由 P_n 反解

題目給 P_u (或 $P_u = 0.9P_b$)
寫出 $P_n(c)$ 的代數式
令 $P_n(c) = P_u$ ，解 c

通常是 c 的二次方程

RC-2011-3 / RC-2019-2
RC-2002-2 (給 e 時也是)

C. 掃描一系列 c

要畫整張 P-M 圖時
在 0 到 h 之間取 5-8 個 c
每個 c 產生一組 (P_n, M_n)

概念題常考「步驟」

RC-2011-1 (純步驟說明題)
不必真的畫，寫對步驟就給分

圖 1-1 柱題的三種入口。拿到題目第一件事就是判斷自己在哪一格 —— A 格不用解方程（送分），B 格要準備解二次式（費時但機械化），C 格是概念題（寫步驟即可）。判斷錯了會白花十分鐘去解一個題目其實已經給你答案的 c 。

1.3 應變直線：一張圖看懂三排鋼筋

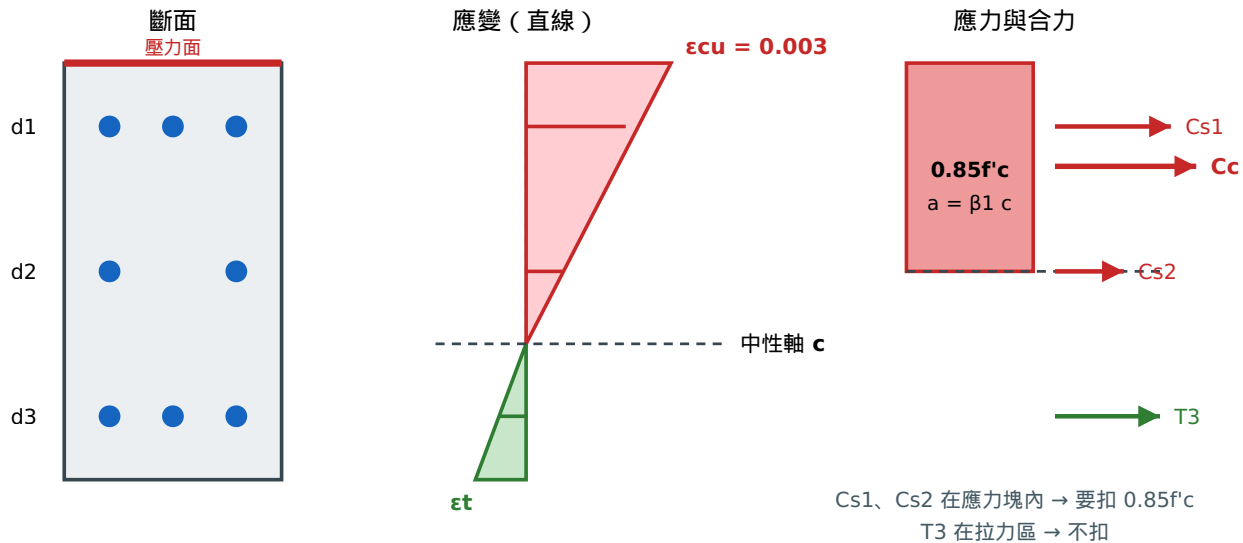


圖 1-2 柱斷面的三張圖，永遠一起畫。左：幾何；中：應變（唯一的直線，斜率由 c 決定）；右：應力與合力。畫不出中間那張圖的人，一定會漏掉某一排鋼筋。考場上務必先把這三張並排畫在草稿紙上。

引擎的完整寫法（背這個就好，不要背個別題型的公式）

$$\epsilon_i = 0.003 \cdot \frac{c - d_i}{c} \quad (\text{壓為正}), \quad f_{si} = \text{clip}(E_s \epsilon_i, -f_y, +f_y)$$

$$P_n = \underbrace{0.85f'_c \beta_1 c b}_{C_c} + \sum_i F_i, \quad F_i = \begin{cases} A_{si}(f_{si} - 0.85f'_c) & d_i < a \text{ (在應力塊內)} \\ A_{si} f_{si} & d_i \geq a \end{cases}$$

$$M_n = C_c \left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) + \sum_i F_i \left(\frac{h}{2} - d_i \right)$$

三個提醒：① $\sum$ 是代數和，拉力筋 f_{si} 自帶負號，不要再手動減一次；② 力矩一律對塑性形心取（對稱配筋時 = 幾何中心 $h/2$ ）；③ 位於 $h/2$ 的中排鋼筋力臂為零，它影響 P_n 但完全不影響 M_n —— 這是 RC-2008-2、RC-2011-3、RC-2021-2 三題共同的送分點。

極限檢查（忘記公式時自救）：把 $c \rightarrow \infty$ 代進去 —— 所有 $\epsilon_i \rightarrow 0.003$ （全部受壓且降伏）、 $a \rightarrow h$ ，於是 $P_n \rightarrow 0.85f'_c(A_g - A_{st}) + f_y A_{st} = P_o$ ，而各力對稱 $\Rightarrow M_n \rightarrow 0$ 。這正是純軸壓點。反過來令 $P_n = 0$ ，就回到 RC-U1-1 的雙筋梁。如果你的公式在這兩個極限上對不起來，一定是符號寫錯了。

本節因果鏈：平面保持平面 $\rightarrow$ 應變是一條直線 $\rightarrow$ 一個 c 定住整條直線 $\rightarrow$ 每排鋼筋應變 $\rightarrow$ 應力（記得 clip 到 f_y ） $\rightarrow$ 力平衡給 P_n 、力矩平衡給 $M_n \rightarrow (P_n, M_n)$ 是 c 的函數

§ 2 四個控制點：它們其實是用同一個公式的四個切片

本節主張：不要把四個控制點當成四條要背的公式。它們是同一個引擎在四個特定 c 值下的輸出。搞清楚「這個點對應的 c 是多少」，公式自己會長出來。

控制點	物理條件	對應的 c	ϕ
① 純軸壓 P_o	整段均勻壓縮，無彎矩	$c \rightarrow \infty$	0.65 / 0.75，另乘 0.80 / 0.85 上限
② 全壓邊界	最外層鋼筋 $\varepsilon_t = 0$	$c = d_t$ (直接讀出來)	0.65 / 0.75
③ 平衡點 P_b	$\varepsilon_t = \varepsilon_y$ 且 $\varepsilon_c = 0.003$	$c_b = \frac{6120}{6120 + f_y} d_t$	≈ 0.655 (過渡區起點， 不是 0.65)
④ 純彎	$P_n = 0$	解方程 (= 雙筋梁)	通常 0.90

c_b 公式裡的 6120 是怎麼來的？不要背它。

平衡點的定義是「壓力側到 0.003、拉力筋剛好到 ε_y 」。相似三角形直接給：

$$\frac{c_b}{d_t} = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_y} = \frac{0.003}{0.003 + f_y/E_s}$$

上下同乘 $E_s = 2.04 \times 10^6$ ：分子 = $0.003 \times 2.04 \times 10^6 = 6120$ ，分母 = $6120 + f_y$ 。6120 就是 $\varepsilon_{cu}E_s$ ，單位 kgf/cm^2 。

所以 SI 制 ($E_s = 200,000 \text{ MPa}$) 自然變成 $0.003 \times 200000 = 600 \rightarrow \frac{600}{600 + f_y}$ 。記住「它是 $\varepsilon_{cu}E_s$ 」，就再也
不會用錯單位制。

2.1 ① 純軸壓：兩個 0.85 是不同的東西

$$P_o = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$$

陷阱：公式裡的 0.85 和螺旋柱上限的 0.85 完全無關。

- $0.85 f'_c$ ：把「圓柱試體強度」折算成「實際構材強度」。因為實際柱較高較細、受力時間長、養護條件差、有尺寸效應——這是材料折減，箍筋柱螺旋柱都有。
- $0.85 P_o$ (螺旋柱) / $0.80 P_o$ (箍筋柱)：最小偏心保留，是幾何理由，不是材料理由。

考卷上把兩個 0.85 混在一起寫成 0.85×0.85 是常見的錯誤來源。

2.2 ② 全壓邊界 ($\varepsilon_t = 0$) —— 考最多次的「送分點」

題目寫「拉力側鋼筋之應變剛好等於零」時，不要去解方程。應變是直線， $\varepsilon = 0$ 的地方就是中性軸，所以直接

$c = d_t$ 。RC-2008-2 與 RC-2024-3 都是這個套路。

手算範例 A | RC-2008-2 (2008) : $\varepsilon_t = 0$ 的方形柱

方形柱 $56 \times 56 \text{ cm}$, 8-#8 ($A_b = 5.07 \text{ cm}^2$) 分三排 3+2+3 , 各排距壓力面 $d_1 = 8$, $d_2 = 28$, $d_3 = 48 \text{ cm}$ 。
 $f'_c = 350$ 、 $f_y = 4200$ 、 $E_s = 2.04 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$ 。求拉力筋應變為零時的 M_n 。

Step 1 c 直接讀出來

$$\varepsilon_3 = 0 \Rightarrow c = d_3 = 48 \text{ cm}$$

Step 2 β_1 與應力塊 ($f'_c = 350 > 280$, 必須折減)

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 \times \frac{350 - 280}{70} = 0.80, \quad a = 0.80 \times 48 = 38.4 \text{ cm}$$

Step 3 逐排應變 $\rightarrow$ 應力 ($\varepsilon_y = 4200/2.04 \times 10^6 = 0.00206$)

排	d_i	$\varepsilon_i = 0.003(c - d_i)/c$	降伏?	f_{si}	在 $a = 38.4$ 內?
壓力排	8	0.00250	✓ 是	4200	是 $\rightarrow$ 扣 297.5
中排	28	0.00125	✗ 否	$2.04 \times 10^6 \times 0.00125 = 2550$	是 $\rightarrow$ 扣 297.5
拉力排	48	0	—	0	否 (不扣)

Step 4 各力 ($0.85f'_c = 297.5 \text{ kgf/cm}^2$)

$$C_c = 0.85 \times 350 \times 38.4 \times 56 = 639,744 \text{ kgf}$$

$$C_{s1} = (4200 - 297.5) \times 15.21 = 59,357 \text{ kgf}, \quad C_{s2} = (2550 - 297.5) \times 10.14 = 22,840 \text{ kgf}$$

$$P_n = 639,744 + 59,357 + 22,840 = 721,941 \text{ kgf} = 722 \text{ tf}$$

Step 5 對形心 ($h/2 = 28 \text{ cm}$) 取矩

$$\begin{aligned} M_n &= 639,744 (28 - 19.2) + 59,357 (28 - 8) + 22,840 \times \underbrace{(28 - 28)}_{=0} + 0 \\ &= 5,629,747 + 1,187,140 = 6,816,887 \text{ kgf}\cdot\text{cm} = \boxed{68.2 \text{ tf}\cdot\text{m}} \end{aligned}$$

這題三個扣分點，全部是「以為都一樣」造成的：① 中排 $\varepsilon_2 = 0.00125 < \varepsilon_y$ ，沒降伏，不能用 f_y ；② 中排剛好在形心，力臂 = 0，貢獻 P_n 卻完全不貢獻 M_n ；③ $f'_c = 350$ 已超過 280， β_1 不是 0.85。若誤用 0.85， a 會變 40.8 cm， M_n 差約 5%。

答案的自我檢查：這個點的 $P_n = 722 \text{ tf}$ 。純軸壓上限是

$P_o = 0.85(350)(3136 - 40.56) + 4200(40.56) = 1,091 \text{ tf}$ 。 $722 < 1091$ ✓ 合理 —— 有彎矩就一定比純壓小。若你算出 $P_n > P_o$ ，一定錯了。

2.3 ④ 純彎：柱題裡藏著一題梁題

令 $P_n = 0$ ，引擎變成 $C_c + \sum F_i = 0$ 。這就是 RC-U1-1 的雙筋梁分析 ($\rightarrow$ 見 [RC-U1-1 講義 §4](#))。柱通常對稱配筋、 $A'_s = A_s$ ，所以純彎點的 M_n 反而比平衡點小很多 —— 這正是下一節要解釋的事。

§ 3 為什麼最大彎矩在平衡點（不是純彎點）

本節主張：對稱配筋柱的 $M_n(c)$ 是一條先升後降的曲線，轉折就在 $c = c_b$ 。考題常直接問「適當調整軸力後，此柱能承受的最大彎矩」——問的就是平衡點。答錯的人多半直接去算純彎。

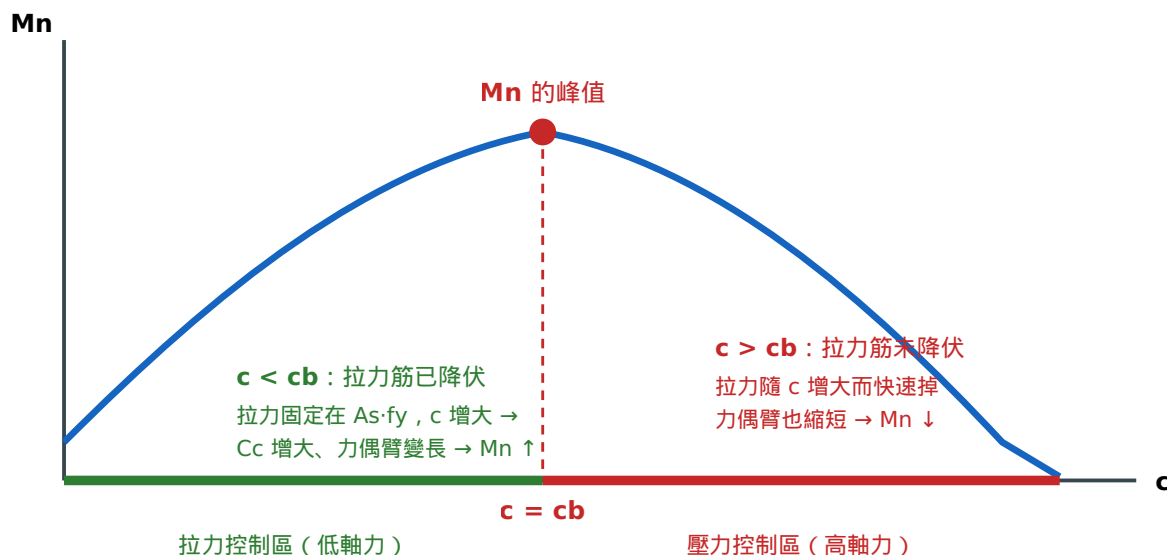


圖 3-1 M_n 對 c 的變化。左半段拉力筋已降伏，拉力被鎖死在 $A_s f_y$ ，所以增加 c 只有「壓力變大、力偶臂變長」的好處；右半段拉力筋掉出降伏，拉力隨 c 快速衰減，好處被吃光。轉折點的定義就是「拉力剛好還在降伏」= 平衡點。

兩行代數就能證明。在 $c \leq c_b$ （拉力筋降伏、壓力筋也降伏）的區間， $T = A_s f_y$ 與 C_s 都是常數，只有 $C_c = 0.85 f'_c \beta_1 c b$ 隨 c 線性增加。對形心取矩：

$$M_n(c) = \underbrace{0.85 f'_c \beta_1 b c}_k \left(\frac{h}{2} - \frac{\beta_1 c}{2} \right) + \text{const} \Rightarrow \frac{dM_n}{dc} = k \left(\frac{h}{2} - \beta_1 c \right)$$

在一般柱尺寸下 $\beta_1 c_b < h/2$ ，所以整個 $c \leq c_b$ 區間 $dM_n/dc > 0$ ，單調遞增。一過 c_b ， T 開始以 $\propto (d - c)/c$ 掉下來， dM_n/dc 翻負。峰值只能在交界。（RC-2015-1 的官方解析算出 $dM_n/dc = 428,400 - 11,424c$ ，在 $c_b = 30.84$ 時仍為正——與此一致。）

手算範例 B | RC-2015-1 (2015)：求柱能承受的最大極限彎矩

方形柱 $60 \times 60 \text{ cm}$ ，8-#10 ($A_b = 8.143 \text{ cm}^2$) 頂4底4， $d' = 8$ 、 $d = 52 \text{ cm}$ 。 $f'_c = 350$ 、 $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ 。

Step 1 常數

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 \frac{350-280}{70} = 0.80, \quad \varepsilon_y = \frac{4200}{2.04 \times 10^6} = 0.00206$$

$$A_s = A'_s = 4 \times 8.143 = 32.572 \text{ cm}^2, \quad \rho_g = \frac{65.144}{3600} = 1.81\% \quad (1\% \leq \rho_g \leq 8\% \checkmark)$$

Step 2 平衡中性軸

$$c_b = \frac{6120}{6120 + 4200} \times 52 = 30.84 \text{ cm}, \quad a_b = 0.80 \times 30.84 = 24.67 \text{ cm}$$

Step 3 壓力筋降伏了嗎？(必驗，不可跳過)

$$\varepsilon'_s = 0.003 \times \frac{30.84 - 8}{30.84} = 0.00222 > \varepsilon_y = 0.00206 \Rightarrow f'_s = f_y$$

邊界很近 (0.00222 vs 0.00206) —— 若 d' 再大 1.5 cm 就不降伏了。這就是為什麼一定要驗。

Step 4 三個力

$$C_c = 0.85(350)(24.67)(60) = 440,355 \text{ kgf}$$

$$C'_s = 32.572(4200 - 297.5) = 127,112 \text{ kgf}, \quad T = 32.572 \times 4200 = 136,802 \text{ kgf}$$

$$P_b = 440,355 + 127,112 - 136,802 = 430,665 \text{ kgf} \approx 430.7 \text{ tf}$$

Step 5 最大彎矩 (對形心 30 cm)

$$M_n = 440,355(30 - 12.335) + 127,112(30 - 8) + 136,802(52 - 30) = 13,585,000 \text{ kgf}\cdot\text{cm} = \boxed{135.9 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

Step 6 ϕ 值 —— 這裡最容易掉分 平衡點的 $\varepsilon_t = \varepsilon_y = 0.00206$ ，已略大於 0.002，所以是過渡區起點，不是純壓力控制：

$$\phi = 0.65 + \frac{0.00206 - 0.002}{0.003} \times 0.25 = 0.655$$

$$\phi M_{n,\max} = 0.655 \times 135.9 = \boxed{89.0 \text{ tf}\cdot\text{m}}, \quad \phi P_b = 0.655 \times 430.7 = 282 \text{ tf}$$

答案的自我檢查 (兩個都做)：

① 與純軸壓比： $\phi P_{n,\max} = 0.65 \times 0.80 \times 1325 = 689 \text{ tf}$ 。平衡點 $\phi P_b = 282 \text{ tf}$ ，約為 41% —— 對稱配筋柱的平衡點軸力典型落在 $0.3 \sim 0.5 P_o$ 之間 $\checkmark$ 。

② 與純彎比：同一斷面令 $P_n = 0$ 解得 $c = 8.60 \text{ cm}$ ($a = 6.88 \text{ cm}$)， $M_n = 65.8 \text{ tf}\cdot\text{m}$ 。平衡點 135.9 $\text{tf}\cdot\text{m}$ 是它的 2.06 倍 —— 對稱配筋柱的典型倍率就落在 1.8–2.2。若你算出「平衡點彎矩比純彎還小」，一定算錯了。

本節因果鏈： $c < c_b$ 時拉力被 f_y 鎖死 $\rightarrow$ 增加 c 只賺不賠 $\rightarrow M_n$ 遞增； $c > c_b$ 拉力開始衰減 $\rightarrow M_n$ 遞減 $\rightarrow$ **峰值必在 $c = c_b$ ，「最大彎矩」=「平衡點」**

§ 4 ϕ 值與韌性：規範真正在管的不是強度，是「會不會事先給你警告」

本節主張： ϕ 不是安全係數，是「破壞預警程度」的價格標籤。延性破壞會先開裂、先大變形、先掉東西 → 有人來得及跑 → ϕ 給你 0.90；脆性壓碎沒有預兆 → ϕ 砍到 0.65。這條邏輯貫穿 § 0 的 0.80/0.85、§ 5 的圍束規定、§ 7 的強柱弱梁。

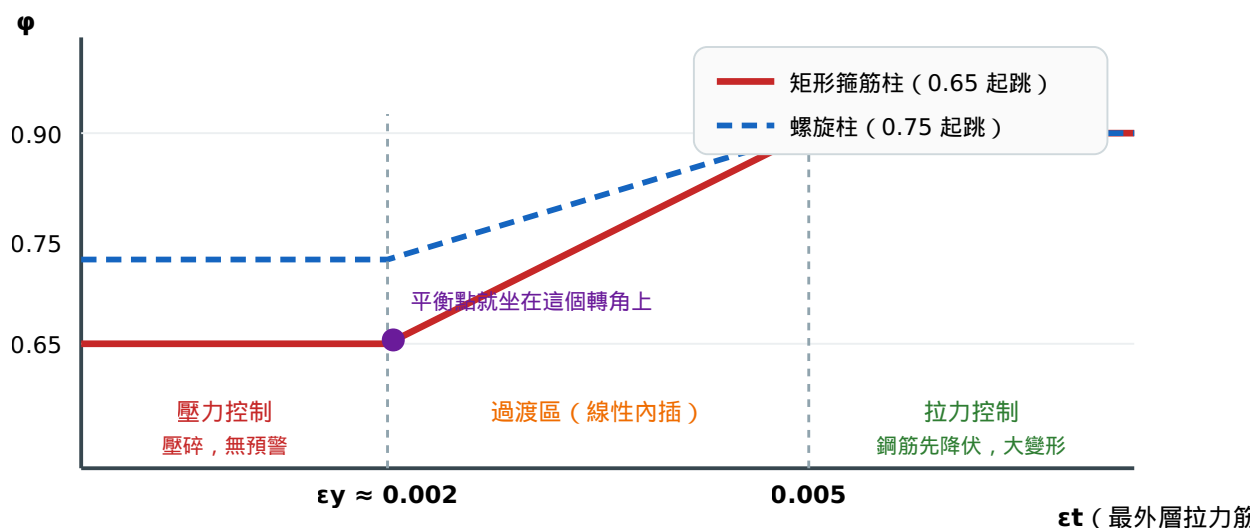


圖 4-1 ϕ - ϵ_t 分段圖。螺旋柱整段被抬高 0.10，理由只有一個：螺旋筋提供連續圍束，壓碎過程有預兆（見 § 5）。 ϵ_t 的計算只看最外層拉力筋 d_t ，不是鋼筋重心 d ——三排配筋時這兩個不一樣。

4.1 過渡區插值：兩種寫法都對，但要挑一種

寫法	公式（矩形箍柱）	在平衡點的結果
ACI 318-14 舊式 （固定 0.002 起點）	$\phi = 0.65 + (\epsilon_t - 0.002) \frac{0.25}{0.003}$	$\epsilon_t = 0.00206 \Rightarrow \phi = 0.655$
ACI 318-19 現行 （用 $\epsilon_{ty} = f_y/E_s$ 起點）	$\phi = 0.65 + 0.25 \frac{\epsilon_t - \epsilon_{ty}}{0.005 - \epsilon_{ty}}$	$\epsilon_t = \epsilon_{ty} \Rightarrow \phi = 0.650$

兩者在 SD420（ $\epsilon_{ty} = 0.00206$ ）幾乎重合，差別 $< 1\%$ 。知識庫收錄的解析 RC-2015-1 用前者（得 0.655）、RC-2011-3 用後者（得 0.685）。考場上寫哪一個都給分，但要在卷面上寫出你採用的定義。高強度鋼筋（SD550， $\epsilon_{ty} = 0.00275$ ）兩者差距才會拉開，此時應用 318-19 的寫法。

三個高頻扣分點：

- ϵ_t **用錯深度**。三排配筋時 d_t 是最外層拉力筋（離壓力面最遠那排），不是三排的重心。用重心會高估 ϵ_t ， ϕ 給太大 → 設計不安全。
- 平衡點直接寫 0.65**。平衡點的 ϵ_t 剛好等於 ϵ_y ，是過渡區的左端點；用 318-14 定義會得 0.655。
- 螺旋柱忘記抬高**。壓力控制 $\phi = 0.75$ ，過渡區斜率也不同（0.15/0.003 而不是 0.25/0.003）。

4.2 柱的曲率韌性 μ_ϕ ：兩條不同的中性軸

為什麼算韌性要算兩次中性軸？

$\mu_\phi = \phi_u / \phi_y$ ，分子分母是兩個完全不同的狀態：

- ϕ_y （降伏曲率）發生在服務載重下、混凝土還在線彈性 → 應力是三角形分布 → 用轉換斷面法解彈性中性軸 $k_y d$ ， $\phi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - k_y d}$
- ϕ_u （極限曲率）發生在極限狀態、混凝土已進入塑性 → Whitney 應力塊 → 解 c_u ， $\phi_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{c_u}$

兩個中性軸位置數值上可能很接近（RC-2011-3 是 24.96 與 24.92 cm），但物理來源完全不同，絕不能只算一次。服務載重由 $N = P_u / \gamma$ 反推（ γ 是題目給的載重係數，如 1.3）。

手算範例 C | RC-2011-3 (2011) : 過渡區 ϕ + 曲率韌性

矩形柱 $b = 40$, $h = 60$ cm, 6-#10 分三排 (每排 2 根, $A_i = 16.286$ cm²) , $d_1 = 6$ 、 $d_2 = 30$ (正好在形心) 、 $d_3 = 54$ cm。 $f'_c = 350$ 、 $f_y = 4200$ 。給 $P_u = 0.9P_b$, 求 ϕM_n ; 再求 μ_ϕ ($\gamma = 1.3$)。

Step 1 先求平衡點

$$c_b = \frac{6120}{10320} \times 54 = 32.02 \text{ cm} \Rightarrow a_b = 25.62 \text{ cm} \Rightarrow P_b = 306.3 \text{ tf}$$

(中排 $d_2 = 30 < a_b$, 在應力塊內, 也要扣 $0.85f'_c$)

Step 2 $P_u = 0.9P_b = 275.7$ tf, 反解 c

把 $P_n(c)$ 寫成代數式並令其等於 275.7 tf。中排在 c 附近, 需先判斷 c 落在 30 的哪一側:

$$9520c^2 - 180,893c - 2,990,130 = 0 \Rightarrow c_u = 29.60 \text{ cm} (< 30 \checkmark \text{ 中排在拉力側})$$

Step 3 ε_t 與 ϕ

$$\varepsilon_t = 0.003 \times \frac{54 - 29.60}{29.60} = 0.002473$$

$$\phi = 0.65 + 0.25 \times \frac{0.002473 - 0.002059}{0.005 - 0.002059} = 0.685$$

$$M_n = 82.84 \text{ tf}\cdot\text{m} \Rightarrow \phi M_n = 0.685 \times 82.84 = \boxed{56.75 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

Step 4 韌性 (兩條中性軸)

$$\text{彈性: } 11,556k^2 + 417,303k - 17,609,490 = 0 \Rightarrow k_y d = 24.96 \text{ cm}, \quad \phi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - k_y d} = 7.09 \times 10^{-5}$$

$$\text{塑性: } 9520c^2 - 117,293c - 2,990,130 = 0 \Rightarrow c_u^* = 24.92 \text{ cm}, \quad \phi_u = \frac{0.003}{24.92} = 1.204 \times 10^{-4}$$

$$\mu_\phi = \frac{1.204 \times 10^{-4}}{7.09 \times 10^{-5}} = \boxed{1.70}$$

答案的自我檢查: $\mu_\phi = 1.70$ —— 這個數字小得應該讓你警覺。RC 梁的曲率韌性動輒 5–15, 柱只有 1.7。為什麼? 因為軸力把中性軸推得很深, $\phi_u = 0.003/c_u$ 就被壓小了。這正是本講義 §0 那句話的後半: 軸壓對延性只有傷害。也正是耐震規範要求柱端加圍束箍筋 (§5)、要求強柱弱梁把塑鉸趕去梁上 (§7) 的根本原因。若你算出柱的 $\mu_\phi > 4$, 八成是把 ϕ_y 或 ϕ_u 算錯了。

本節因果鏈: 軸力 $\uparrow \rightarrow c \uparrow \rightarrow \varepsilon_t \downarrow \rightarrow \phi \downarrow$ (強度打折) 且 $\phi_u = 0.003/c \downarrow$ (韌性下降) $\rightarrow$ 柱的天然韌性遠低於梁 $\rightarrow$ 必須靠圍束 (§5) 與強柱弱梁 (§7) 補回來

§5 圍束: 用側向壓力把混凝土「關起來」

本節主張: 混凝土在三軸受壓下比單軸強得多, 也韌得多。橫向鋼筋的真正工作不是抗剪, 是「不讓混凝土往旁邊膨脹」。螺旋筋 (f'_{cc} 、 ρ_s) 與耐震箍筋 (A_{sh}) 是同一個物理的兩種寫法。

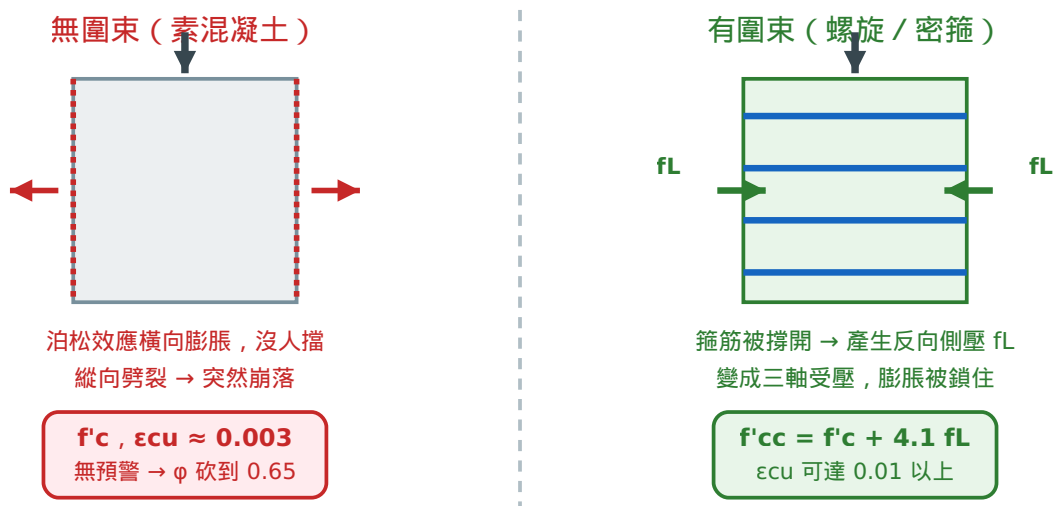


圖 5-1 圍束的物理。混凝土受壓時會橫向膨脹（泊松效應）；橫向鋼筋被撐開後張力反作用，給核心一個側向壓力 f_L ，把單軸壓縮變成三軸壓縮。強度和韌性都因此提升，但韌性提升遠大於強度提升——這才是耐震規範真正想要的東西。

4.1 這個係數是怎麼來的？ 出自 Richart (1928) 對混凝土做三軸壓縮試驗的迴歸： $f'_{cc} = f'_c + 4.1 f_L$ 。它是實驗結果，不是推導出來的。物理意義：**每施加 1 單位的側壓，軸向強度可以多拿 4.1 單位**——這個「四倍多的槓桿」正是圍束值得做的原因。

Mander (1988) 模型更精細（ f'_{cc} 與 f_L/f'_c 呈非線性），但考試用 Richart 的線性式即可。

5.1 螺旋柱： ρ_s 、 f_L 、 f'_{cc} 的一條鏈

$$\rho_s = \frac{\text{螺旋筋體積}}{\text{核心混凝土體積}} = \frac{4A_{sp}}{D_{c,cc} \cdot s}, \quad f_L = \frac{\rho_s f_{yt}}{2}, \quad f'_{cc} = f'_c + 4.1 f_L$$

$f_L = \rho_s f_{yt}/2$ 的 2 是哪來的？從一個切開的半圓自由體圖：沿直徑切開，兩側各有一根螺旋筋被切斷，提供 $2A_{sp}f_{yt}$ 的張力；它必須平衡側壓 f_L 作用在投影面積 $D_{c,cc} \cdot s$ 上：

$$2A_{sp}f_{yt} = f_L D_{c,cc} s \Rightarrow f_L = \frac{2A_{sp}f_{yt}}{D_{c,cc}s} = \frac{f_{yt}}{2} \cdot \underbrace{\frac{4A_{sp}}{D_{c,cc}s}}_{\rho_s}$$

「切一半、兩根筋」——這就是那個 2。跟壓力容器的環向應力是同一個推導。

手算範例 D | RC-2010-1 (2010)：圓形螺旋柱的 P_y 與 P_u

圓柱外徑 $D = 75 \text{ cm}$ ，螺旋筋外徑 $D_c = 68 \text{ cm}$ ，主筋 12-#10 ($A_b = 8.17$)，螺旋筋 #4 @ 10 cm
($A_{sp} = 1.27$ ， $d_b = 1.27$)。° $f'_c = 350$ 、 $f_y = f_{yt} = 4200$ 。

Step 1 三個面積，三種定義（最容易混）

$$A_g = \pi(37.5)^2 = 4417.9, \quad A_{ch} = \pi(34)^2 = 3631.7, \quad A_{st} = 12 \times 8.17 = 98.04 \text{ cm}^2$$

A_{ch} 用螺旋筋外緣直徑 68；但 ρ_s 要用中心到中心直徑 $D_{c,cc} = 68 - 1.27 = 66.73 \text{ cm}$ 。兩者不同。

Step 2 P_y ：蓋層還在，用全斷面

$$P_y = 0.85(350)(4417.9 - 98.04) + 4200(98.04) = 1,697 \text{ tf}$$

Step 3 ρ_s 與最小值檢核

$$\rho_s = \frac{4(1.27)}{66.73 \times 10} = 0.00761, \quad \rho_{s,\min} = 0.45 \left(\frac{4417.9}{3631.7} - 1 \right) \frac{350}{4200} = 0.00812$$

$$0.00761 < 0.00812 \Rightarrow \boxed{\text{不合規範}}$$

Step 4 f_L 、 f'_{cc} 、 P_u ：蓋層剝落，只剩核心

$$f_L = \frac{0.00761 \times 4200}{2} = 15.99, \quad f'_{cc} = 350 + 4.1(15.99) = 415.6 \text{ kgf/cm}^2$$

$$P_u = 415.6(3631.7 - 98.04) + 4200(98.04) = 1,880 \text{ tf}$$

Step 5 結論

$$P_u = 1880 > P_y = 1697 \checkmark \quad \text{但 } \rho_s < \rho_{s,\min} \times \text{（規範仍不通過）}$$

$\rho_{s,\min}$ 公式的物理意義（懂了就不用背）：規範要求「蓋層剝落所損失的強度，必須由圍束帶來的強度提升補回來」，即 $P_u \geq P_y$ 。把 Step 2、4 的式子相減、代入 $f'_{cc} = f'_c + 4.1\rho_s f_{yt}/2$ 整理，就得到

$$\rho_s \geq 0.45 \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) \frac{f'_c}{f_{yt}}。$$

$\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right)$ 就是「蓋層佔核心的比例」——蓋層越厚，要補的越多，完全合理。

極限檢查： $A_g \rightarrow A_{ch}$ （沒有蓋層） $\rightarrow \rho_{s,\min} \rightarrow 0 \checkmark$ 。

本題的弔詭： $P_u > P_y$ 卻仍不合規——因為 ACI 用 0.45 而非剛好相等的係數，多留了餘裕。遇到這種「檢核通過但規範不通過」的情形，兩個結論都要寫。

5.2 耐震箍筋 A_{sh} ：同一個物理，方形版

$$A_{sh} \geq \max \left[0.3 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right), 0.09 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \right]$$

兩式為什麼要取大值？兩者管的東西不一樣：

- **第一式（含 $A_g/A_{ch} - 1$ ）**：和螺旋柱的 $\rho_{s,min}$ 同源——**補償蓋層剝落**。柱斷面越大、保護層佔比越小，這一式越寬鬆。
- **第二式（0.09 定值）**：不管斷面多大，都要有基本的韌性。大斷面柱如果只用第一式會得到很小的 A_{sh} ，但耐震要的是塑鉸轉動能力，不是只補強度。這一式是地板。

極限檢查：柱斷面 $\rightarrow \infty$ （保護層佔比 $\rightarrow 0$ ） $\rightarrow$ 第一式 $\rightarrow 0$ ，第二式仍在 $\rightarrow$ 取第二式，符合設計直覺 ✓。

手算範例 E | RC-2004-3（2004）：反求箍筋間距

柱 50×50 cm，主筋 8-D25，箍筋與繫筋均 D13（ $a_b = 1.29$ ， $f_{yh} = 2800$ ），外箍 1 組 + 每方向繫筋 1 支 $\rightarrow$ 每方向有效肢數 3， $A_{sh} = 3 \times 1.29 = 3.87 \text{ cm}^2$ 。 $f'_c = 280$ 。

把 A_{sh} 當已知，反解 s ：

$$s_1 = \frac{A_{sh} f_{yt}}{0.3 b_c f'_c \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right)} = 7.36 \text{ cm}, \quad s_2 = \frac{A_{sh} f_{yt}}{0.09 b_c f'_c} = 10.24 \text{ cm}$$

A_{sh} 取兩式大值 $\iff s$ 取兩式小值：

$$s \leq \min(7.36, 10.24) = 7.36 \Rightarrow \boxed{\text{採用 } s = 7.0 \text{ cm}}$$

再與間距上限交叉檢核（三者取最小）：

$$s \leq \min\left(\frac{b_c}{4}, 6d_{b, \text{縱筋}}, s_o\right), \quad s_o = 10 + \frac{35 - h_x}{3} \text{ cm}$$

倒數關係搞反是本題最大陷阱。 A_{sh} 與 s 在公式裡成正比，所以「 A_{sh} 取大」等於「 s 取小」。有人先算出兩個 s 然後取大值 $\rightarrow$ 箍筋放太疏 $\rightarrow$ 完全失去圍束效果。

另一個陷阱： b_c 是箍筋中心線圍成的核心尺寸， A_{ch} 是箍筋外緣圍成的核心面積。兩個不同的邊界，別混用。

※ 間距上限第一項的版本差異：ACI 318-19 § 18.7.5.3 寫「柱最小斷面尺寸的 $1/4$ 」，知識庫 wiki/concepts/SPECIAL-MOMENT-FRAME-COLUMN.md 記為 $b_c/3$ （較舊版本／不同規範的寫法）。考場上引用哪一版都應在卷面註明依據，並取較嚴者較安全。

本節因果鏈：混凝土受壓橫向膨脹 $\rightarrow$ 橫向鋼筋被撐開產生張力 $\rightarrow$ 反作用給核心側壓 $f_L \rightarrow$ 三軸受壓、 $f'_{cc} = f'_c + 4.1f_L$ 、 ϵ_{cu} 大幅提升 $\rightarrow$ **強度小漲、韌性大漲** $\rightarrow$ 螺旋柱 ϕ 可用 0.75、上限用 0.85； $\rho_{s,min}$ 與 A_{sh} 兩式都是「補回蓋層 + 保底韌性」

§ 6 細長柱：P-M 圖沒錯，是你送進去的彎矩太小

本節主張：細長效應不會改變斷面的 P-M 曲線，它改變的是「設計點的位置」。柱一彎，軸力就多產生一個 $P \cdot \Delta$ 的附加彎矩；規範不叫你重畫 P-M 圖，而是叫你把 M_2 放大成 $M_c = \delta_{ns} M_2$ 再拿去比對。

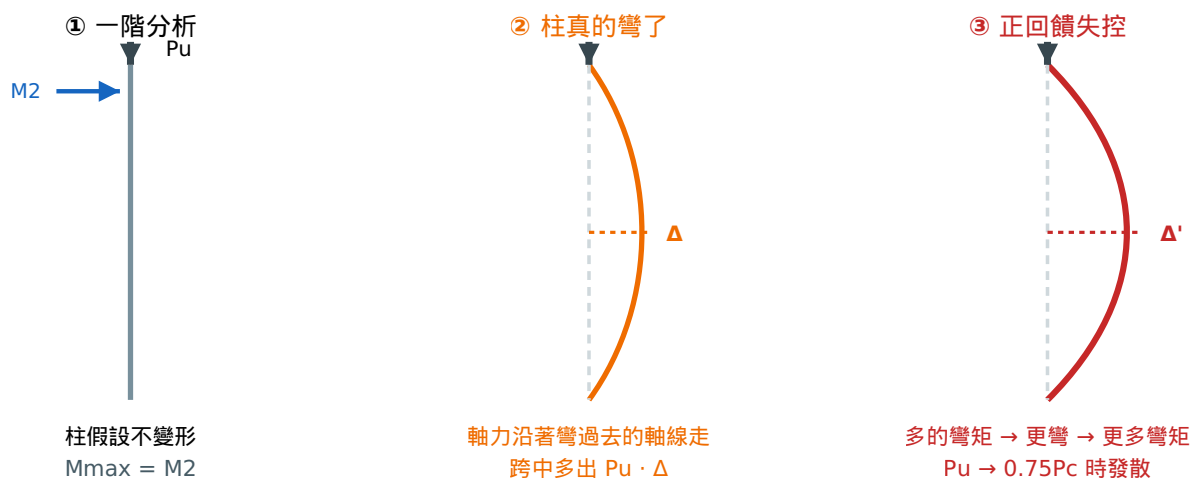


圖 6-1 P-Δ 效應的三格故事。關鍵在第③格：這是正回饋，不是「加一個修正項」就結束的線性問題。放大係數的分母 $1 - P_u/0.75P_c$ 正是這個無窮級數收斂後的結果。

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - P_u/(0.75P_c)}$$

的分母是幾何級數的和，不是憑空定的。

第一輪：軸力在初始撓度 Δ_0 上產生附加彎矩 → 多彎 $\alpha\Delta_0$ ；第二輪再多彎 $\alpha^2\Delta_0$ ……總撓度

$$\Delta = \Delta_0(1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots) = \frac{\Delta_0}{1 - \alpha}, \quad \alpha = \frac{P_u}{P_c}$$

所以放大係數天生長成 $\frac{1}{1 - P/P_c}$ 。ACI 把分母的 P_c 打 0.75 折，是為了涵蓋 EI 的估算離散度（混凝土開裂程度無法準確預測）。

極限檢查： $P_u \rightarrow 0 \Rightarrow \delta_{ns} \rightarrow C_m$ （沒有二階效應）✓； $P_u \rightarrow 0.75P_c \Rightarrow \delta_{ns} \rightarrow \infty$ （挫屈）✓。算出負的 δ_{ns} 代表 $P_u > 0.75P_c$ ，柱已經挫屈，不是「取絕對值」，是要重新設計斷面。

6.1 三個容易寫錯的細節

項目	正確做法	為什麼
M_1/M_2 的正負號	單曲度取正、雙曲度取負； M_2 是絕對值較大的端彎矩	單曲度時柱整段同向彎，跨中撓度大 → 二階效應嚴重；雙曲度是 S 形，跨中反曲點附近撓度小 → 二階效應輕微。負號讓門檻值 $34 - 12(M_1/M_2)$ 變大（更不容易被判定為細長），完全合理
$C_m = 0.6 + 0.4(M_1/M_2) \geq 0.4$	只用於無側移且桿間無橫向載重；否則 $C_m = 1.0$	C_m 是「把非均勻彎矩換算成等值均勻彎矩」的係數。均勻彎矩（ $M_1 = M_2$ ，單曲度）最不利 → $C_m = 1.0$ ；雙曲度最有利 → 下限 0.4
迴轉半徑 r 的方向	對矩形斷面： $r = \sqrt{I/A} = h/\sqrt{12} = 0.289h$ ， h 是彎曲平面內的斷面深度	繞 X 軸彎曲用 Y 方向尺寸。50×70 柱的兩個方向 r 不同，細長比也不同 —— RC-2004-4 就在考這個

手算範例 F | RC-2006-2 (2006) : 無側移細長柱的放大彎矩

方形柱 $50 \times 50 \text{ cm}$, 8-#10。 $l_u = 600 \text{ cm}$, $k = 0.9$, $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$, $P_u = 400 \text{ tf}$, $\beta_d = 0.3$, $M_1 = 15$ 、 $M_2 = 27 \text{ tf} \cdot \text{m}$, 單曲度。

Step 1 要不要考慮細長效應？

$$r = \frac{50}{\sqrt{12}} = 14.43 \text{ cm}, \quad \frac{kl_u}{r} = \frac{0.9 \times 600}{14.43} = 37.4$$
$$34 - 12 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) = 34 - 12 \left(+\frac{15}{27} \right) = 27.3 \quad (\text{單曲度取正})$$
$$37.4 > 27.3 \Rightarrow \boxed{\text{必須考慮細長效應}}$$

Step 2 有效彎曲剛度 EI

$$E_c = 15000\sqrt{280} = 250,998, \quad I_g = \frac{50^4}{12} = 520,833 \text{ cm}^4$$
$$EI = \frac{0.4E_cI_g}{1 + \beta_d} = \frac{0.4(250998)(520833)}{1.3} = 4.022 \times 10^{10} \text{ kgf} \cdot \text{cm}^2$$

Step 3 臨界載重

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(kl_u)^2} = \frac{\pi^2(4.022 \times 10^{10})}{(540)^2} = 1,361 \text{ tf}$$

Step 4 C_m 與 δ_{ns}

$$C_m = 0.6 + 0.4 \left(\frac{15}{27} \right) = 0.822$$
$$\delta_{ns} = \frac{0.822}{1 - \frac{400}{0.75 \times 1361}} = \frac{0.822}{1 - 0.392} = 1.352 \quad (\geq 1.0 \checkmark)$$

Step 5 設計彎矩

$$M_c = \delta_{ns} M_2 = 1.352 \times 27 = \boxed{36.5 \text{ tf} \cdot \text{m}}$$

答案的三重自我檢查：

- ① $P_u/0.75P_c = 0.392$ —— 落在 0.2-0.6 是健康的細長柱。若 > 0.8 , 斷面明顯不足。
- ② $\delta_{ns} = 1.35$ —— 一般考題答案落在 1.1-1.6。算出 > 3 或 < 1 都要回頭檢查。
- ③ $0.4E_cI_g$ 中的 0.4：這是「開裂+潛變後的殘餘剛度」粗估。純彈性用 E_cI_g 、全開裂用 $E_cI_{cr} \approx 0.3E_cI_g$, 0.4 落在兩者之間，方向正確。再除以 $(1 + \beta_d)$ 是因為持續載重造成潛變，讓柱長期下更軟。 β_d 越大 $\rightarrow EI$ 越小 $\rightarrow P_c$ 越小 $\rightarrow \delta_{ns}$ 越大，全部同向，好記。

細長柱與 P-M 圖的正確接法：細長效應算完後，你手上是 (P_u, M_c) 。拿這一組去和原本那張沒有改變的 P-M 互制圖比對。常見錯誤是「把 δ_{ns} 拿去折減 P-M 曲線」——**方向完全反了**。放大的是需求 (M)，不是折減容量。

本節因果鏈：柱有初始撓度 → $P_u \cdot \Delta$ 產生附加彎矩 → 更彎 → 正回饋 → 撓度收斂成 $\Delta_0/(1-P_u/P_c) \rightarrow \delta ns = C_m/(1-P_u/0.75P_c) \rightarrow M_c = \delta ns \cdot M_2$ 送進**原本那張** P-M 圖

§ 7 柱在系統中：強柱弱梁、接頭剪力、加大柱

本節主張：前六節把柱當成一個孤立斷面。但考題的另一半（8 題副分類）問的是「這根柱和旁邊的梁、和接頭、和舊柱怎麼互動」。共同主軸仍然是 § 4 那句話：柱的韌性天生比梁差，所以想辦法別讓柱先壞。

7.1 強柱弱梁：把塑鉸趕到梁上去

$$\sum M_{nc} \geq \frac{6}{5} \sum M_{nb}$$

為什麼一定要梁先壞？看崩塌機構就懂了：

- **梁式機構**（塑鉸在梁端）：每一層每一支梁都要形成塑鉸，結構才會倒。塑鉸數量多 → 消能點多 → 變形分散到整棟樓 → 需要的總能量大。
- **層崩塌機構**（塑鉸在柱端）：只要一層的柱上下端形成塑鉸，那一層就整層側倒（軟腳層）。塑鉸數量少、變形全部集中在一層 → 那一層的柱要承受極大轉角 → 而柱的 μ_ϕ 只有 1.7（§ 4）→ 立刻崩塌。

6/5 = 1.2 這個數字不是安全係數，是「模型誤差補償」：實際梁的強度會因鋼筋超強（ f_y 實際值高於標稱）、樓版鋼筋參與受拉而高於計算值。1.2 是給這些沒算到的東西留的餘裕。

強柱弱梁的三個常錯：① M_{nc} 要用當時軸力下的柱彎矩強度（從 P-M 圖讀），不是純彎；地震往復所以要取上下兩個方向較不利者。② M_{nb} 取梁兩側正負彎矩的對應組合（左梁負彎矩 + 右梁正彎矩），不是隨便取大值。③ 不滿足時的對策是**加大柱或增加柱縱筋**，不是減少梁鋼筋（梁鋼筋是撓曲需求決定的，不能亂減）。

7.2 梁柱接頭剪力：γ 係數只有三個數字

$$\phi V_{jh,n} = \phi \gamma \sqrt{f'_c} A_j \quad \gamma = \begin{cases} \text{內部接頭（四面有梁）} & 1.0 \text{ (SI: 1.7)} \\ \text{T 形／外接頭（三面）} & 0.75 \text{ (SI: 1.25)} \\ \text{L 形角柱接頭（兩面）} & 0.50 \text{ (SI: 1.0)} \end{cases}$$

γ 為什麼隨「幾面有梁」遞減？因為接頭核心靠斜壓桿（diagonal strut）傳力，而斜壓桿需要周圍的梁提供橫向圍束才不會鼓出去。四面都有梁 → 核心被圍得最緊 → 可以拿滿 1.0；角柱只有兩面有梁 → 另兩面是自由面 → 只給一半。這又是「圍束」這個概念的第三次出現（第一次是螺旋筋 § 5.1，第二次是耐震箍筋 § 5.2）。

接頭需求 V_{jh} 的算法：梁端上下拉壓力（用 $1.25f_y$ 的 M_{pr} 反推）減去柱剪力。單位注意：γ 的數值在 kgf/cm^2 與 MPa 制下不同（表中括號為 MPa 制），代錯會差一個 $\sqrt{10}$ 倍。相關題：[RC-2012-4](#)（角隅外接頭）、[RC-2018-2](#)（角柱接頭）。

7.3 加大柱（jacketing）：規範沒有的題，考的是你會不會回到第一原理

RC-2017-1 給了一個「原 40×40 加大成 40×70 」的柱，並且自己定義一條雙折線混凝土應力應變關係（上升段 $0 \rightarrow 0.002$ 線性到 $1.0f'_c$ ，下降段 $0.002 \rightarrow 0.003$ 線性降到 $0.8f'_c$ ）。此時 Whitney 應力塊完全不能用 —— $0.85f'_c$ 與 β_1 都是從「標準拋物線應力分布」等效出來的，題目換了應力應變關係，等效係數當然要重算。

這種題的正確心態：回到 § 1 的引擎，只換掉「應力怎麼從應變來」那一步。應變相容不變、力平衡不變、對形心取矩不變。改的只有 C_c ：從「 $0.85f'_c \times a \times b$ 一個矩形」改成「把雙折線沿深度積分」。能拆解成這三句話的人，這題其實比 RC-2015-1 還快（積分只是兩個梯形）。

RC-2017-1 的答案： $\phi P_{n,\max} = 330 \text{ tf}$ 、 $P_{n,b} = 634 \text{ tf}$ 、 $M_{n,b} = 89.3 \text{ tf} \cdot \text{m}$ 。

另外 RC-2017-2 接著問新舊混凝土介面的摩擦剪力（shear friction， $V_n = \mu A_{vf} f_y$ ）——加大柱要能一起作用，介面必須傳得動剪力，否則兩塊各彎各的。

本節因果鏈：柱的 $\mu\phi$ 天生只有 1.7 (§ 4) → 柱端塑鉸 = 層崩塌 = 沒有備援 → 規範用三道防線把破壞推離柱：①強柱弱梁把塑鉸趕去梁 ②圍束箍筋讓柱端萬一出鉸也轉得動 ③接頭 γ 確保節點不先剪壞

§ 8 解題決策流程：拿到柱題的前三分鐘

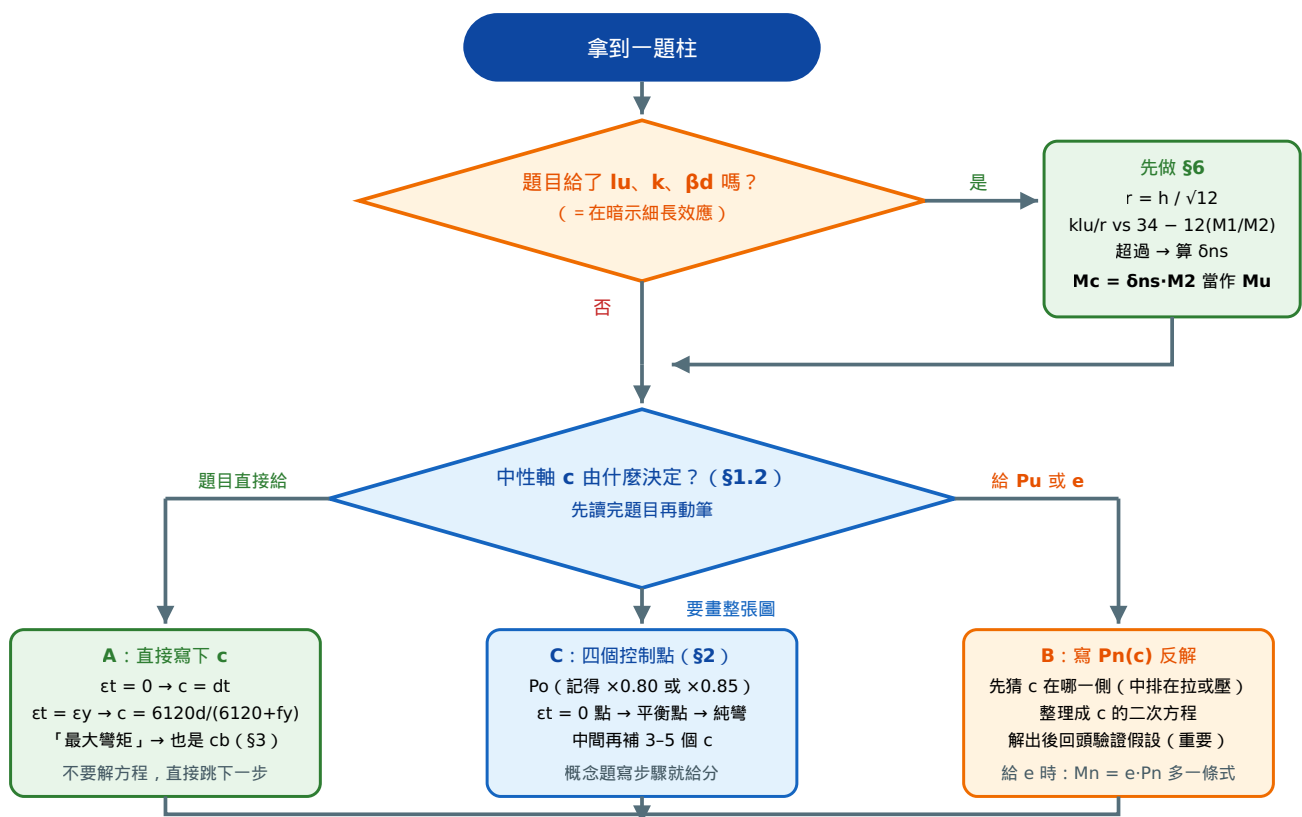
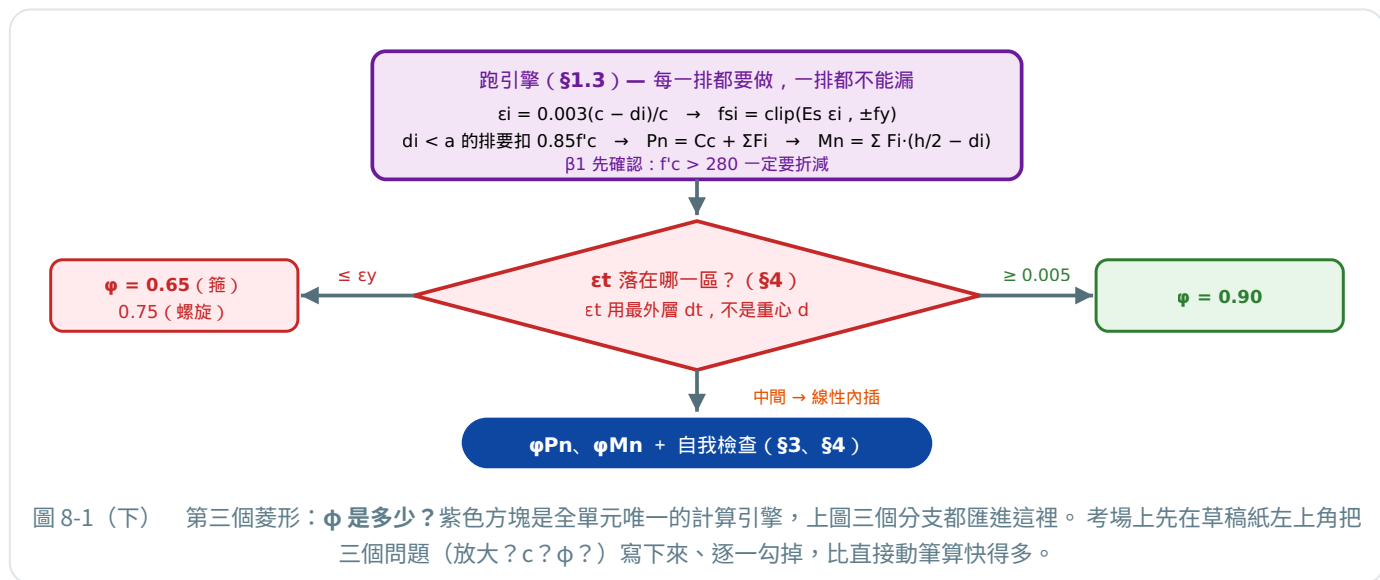


圖 8-1 (上) 前兩個菱形：要不要放大彎矩？中性軸 c 由誰決定？這兩題在動筆之前就要答完——判斷錯 A/B/C 分支，會白花十分鐘去解一個題目其實已經給你的 c 。（接下圖）



§ 9 歷屆考點對照表 (2002–2024，共 20 題)

9.1 主分類 12 題 (primaryTopicId = RC-U1-2)

題號	年	核心考點	對應本講義	難點
RC-2002-2	2002	偏心受壓 $e = 10 \text{ cm}$ ，6-#9，壓力控制	§ 1、§ 2	中排力矩臂為零；壓力筋降伏邊界
RC-2004-4	2004	雙軸彎矩 + 細長比檢核	§ 6	r 的方向；雙曲度 M_1/M_2 取負
RC-2005-1	2005	矩形柱 P-M + 曲率延展比	§ 2、§ 4.2	壓縮區鋼筋未降伏；三排配筋
RC-2008-2	2008	$\epsilon_t = 0$ 邊界點	§ 2.2 範例 A	中排未降伏且力臂為零
RC-2010-1	2010	圓形螺旋柱 P_y 、 P_u 、 ρ_s	§ 5.1 範例 D	三種面積定義； $D_{c,cc}$ vs D_c
RC-2011-1	2011	P-M 互制圖求算步驟 (概念題)	§ 2、§ 8	把流程寫完整；φ 分區不能漏
RC-2011-3	2011	$P_u = 0.9P_b$ + 過渡區 $\phi + \mu_\phi$	§ 4 範例 C	兩條中性軸；解二次方程
RC-2015-1	2015	「最大極限彎矩」= 平衡點	§ 3 範例 B	認出是平衡點； $\phi = 0.655$ 不是 0.65
RC-2017-1	2017	加大柱 + 自訂雙折線應力應變	§ 7.3	不能用 Whitney，要自己積分
RC-2019-2	2019	壓力控制斷面，二次方程求 c	§ 1.2 B 格	拉力筋未降伏；每側 5-#8
RC-2021-2	2021	給 $c = 14.5 \text{ cm}$ 逆推偏心距 e_x	§ 1.2 A 格	$e = M_n/P_n$ ；3+2+3 配筋
RC-2024-3	2024	$\epsilon_t = 0$ ，壓力鋼筋未降伏	§ 2.2	與 RC-2008-2 同型，數字不同

9.2 副分類 8 題 (柱是配角，但仍屬本單元)

題號	年	核心考點	對應本講義
RC-2004-3	2004	耐震柱 $A_{sh} \rightarrow$ 反求箍筋間距	§ 5.2 範例 E
RC-2006-2	2006	無側移細長柱完整 δ_{ns}	§ 6 範例 F
RC-2012-4	2012	梁柱外接頭 V_{jh} 、 A_j	§ 7.2
RC-2013-2	2013	特殊矩形柱圍束箍筋、密箍區	§ 5.2
RC-2016-3	2016	無側移構架放大彎矩、雙曲度	§ 6.1

題號	年	核心考點	對應本講義
RC-2017-2	2017	加大柱介面摩擦剪力、植筋	§ 7.3
RC-2018-2	2018	角柱接頭剪力、 γ 係數	§ 7.2
RC-2022-4	2022	曲率／轉角／位移韌性、塑鉸長度 L_p	§ 4.2 (延伸)

從 20 題的分布看命題規律（給時間分配用）：

- P-M 互制佔 8 題（40%），是絕對主力。而且其中 5 題都是「條件直接給 c 」的 A 格題——**投報率最高的複習標的**。
- 細長柱 3 題、耐震圍束 3 題、接頭 2 題，各自穩定出現但頻率不高。
- 2015 年以後的題目越來越偏「逆推」（給 c 求 e 、給 P_u 求 ϕM_n ），而不是傳統的「給斷面畫圖」。練習時要刻意練習逆向操作。
- 加大柱（2017 兩題）是**近年新題型**，考的是離開規範公式後還會不會用第一原理。

§ 10 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
1	$f'_c > 280 \text{ kgf/cm}^2$	β_1 照樣用 0.85	$\beta_1 = 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70}$ ，下限 0.65。 $f'_c = 350 \Rightarrow 0.80$ 。下限不可再外推 (RC-2008-2、RC-2015-1)
2	壓力區內有鋼筋	$C_s = A'_s f'_s$	$C_s = A'_s (f'_s - 0.85 f'_c)$ 。Whitney 應力塊已經把該位置的混凝土算進 C_c ，不扣就重複計算
3	鋼筋位置 $d_i \geq a$ （在應力塊外但仍受壓）	也扣 $0.85 f'_c$	不扣 。判準是「在不在應力塊 a 內」，不是「在不在壓力側」
4	多排鋼筋	假設每排都降伏，全部用 f_y	逐排算 ε_i 再比 ε_y 。中排最常沒降伏 (RC-2008-2 中排 $\varepsilon = 0.00125$)
5	三排以上配筋要算 ϕ	ε_t 用鋼筋重心 d	ε_t 用最外層 d_t 。用重心會高估 ε_t 、 ϕ 給太大 $\rightarrow$ 不安全
6	算到平衡點	ϕ 直接寫 0.65	平衡點 $\varepsilon_t = \varepsilon_y \approx 0.00206 > 0.002$ ，是過渡區左端；ACI 318-14 定義得 $\phi = 0.655$
7	螺旋柱	ϕ 照樣 0.65、上限照樣 0.80	$\phi = 0.75$ （壓力控制）、上限 $0.85 P_o$ 。過渡區斜率也是 $0.15/0.003$
8	純軸壓點	直接把 ϕP_o 畫上去	還要乘 0.80 （箍）/ 0.85 （螺旋）——這是 最小偏心 保留，與 $0.85 f'_c$ 無關
9	題目問「最大彎矩」	去算純彎點 $P = 0$	對稱配筋柱的 M_n 峰值在 平衡點 ，約為純彎的 2 倍 (RC-2015-1)
10	中排鋼筋剛好在 $h/2$	照樣算它的力矩	力臂 $= h/2 - h/2 = 0$ 。它只影響 P_n 、 完全不影響 M_n (RC-2008-2、RC-2011-3、RC-2021-2)
11	c_b 公式代不同單位	MPa 制照用 6120	$6120 = \varepsilon_{cu} E_s = 0.003 \times 2.04 \times 10^6$ (kgf/cm ²)；MPa 制是 600

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知
12	細長柱雙曲度	M_1/M_2 取正	雙曲度取負 ，門檻 $34 - 12(M_1/M_2)$ 因此變大（更不易判為細長）。 C_m 同理下降但有限 0.4
13	矩形柱算 r	兩個方向用同一個 r	$r = h/\sqrt{12}$ ， h 取彎曲平面內的斷面深度。 50×70 柱兩方向 r 不同 (RC-2004-4)
14	算出 $\delta_{ns} < 1$ 或負值	取 1.0 或取絕對值蒙混	$\delta_{ns} \geq 1.0$ 是規定下限； 負值代表 $P_u > 0.75P_c$ ，柱已挫屈，必須重新設計斷面
15	算完 δ_{ns}	拿它去折減 P-M 曲線	放大的是需求： $M_c = \delta_{ns}M_2$ ，再送進原封不動的 P-M 圖
16	螺旋柱 ρ_s 與 A_{ch}	兩者都用 D_c	A_{ch} 用螺旋筋外緣直徑； ρ_s 用中心到中心直徑 $D_{c,cc} = D_c - d_b$ (RC-2010-1)
17	耐震柱反求箍筋間距 s	兩式算出 s 後取大值	A_{sh} 取大 $\Leftrightarrow s$ 取小。取錯 $\rightarrow$ 箍筋太疏 $\rightarrow$ 圍束失效 (RC-2004-3)
18	A_{sh} 公式裡的 b_c 、 A_{ch}	都用柱全寬 / 全面積	b_c = 箍筋中心線核心尺寸； A_{ch} = 箍筋外緣核心面積。兩個不同邊界
19	強柱弱梁 $\sum M_{nc}$	用柱的純彎強度	要用當時軸力下從 P-M 圖讀出的 M_{nc} ；且地震往復，兩個方向都要檢核
20	題目自訂應力應變關係（如雙折線）	照樣套 $0.85f'_c$ 、 β_1	Whitney 的兩個係數是從標準拋物線等效來的。換了曲線就要重新積分求 C_c 與作用位置 (RC-2017-1)

§ 11 自我檢測：12 個「為什麼」

先自己回答，再展開對照。答不出來的題目，回到括號裡的節次重讀。

1. 為什麼柱的答案是一條曲線而不是一個數字？（§ 0）

因為未知數比方程式多一個。梁在 $P = 0$ 下，力平衡 $C = T$ 直接把 c 定死；柱多了軸力 P_n 這個未知數，同一組平衡式有無窮多組解。所以改成「掃描 c 」，每個 c 都對應一組合法的 (P_n, M_n) ，連起來就是曲線。

2. 為什麼 P-M 曲線會鼓出來，而不是單調下降？（§ 0、§ 3）

低軸力時，斷面大半在受拉，加軸壓等於幫忙把裂縫壓住、力偶臂拉長 $\rightarrow M_n$ 隨 P 上升。高軸力時斷面已幾乎全壓，再加軸力只是把混凝土容量拿去扛軸力 $\rightarrow M_n$ 下降。轉折在平衡點。

3. c_b 公式裡的 6120 是什麼？（§ 2）

$\varepsilon_{cu}E_s = 0.003 \times 2.04 \times 10^6 = 6120$ (kgf/cm²)。整條公式來自相似三角形 $c_b/d_t = \varepsilon_{cu}/(\varepsilon_{cu} + \varepsilon_y)$ ，上下同乘 E_s 而已。SI 制自然變成 $600/(600 + f_y)$ 。

4. 為什麼壓力鋼筋要扣 $0.85f'_c$ ，拉力鋼筋不用？（§ 1、§ 10-2）

Whitney 應力塊把整個深度 a 的矩形都當成混凝土在出力，包括鋼筋佔據的那一小塊面積。如果鋼筋力再全額計入，那塊面積會被算兩次。拉力區的混凝土在 C_c 裡本來就沒被算（假設開裂不承拉），所以不用扣。判準是「在不在應力塊 a 內」，不是「在不在壓力側」。

5. 為什麼純軸壓要再乘 0.80 或 0.85？兩者差別的物理理由是什麼？（§0、§2.1）

因為現實中不存在真正的零偏心——施工偏差、梁端不對稱都會給小偏心。0.80 大約對應 $e = 0.10h$ 、0.85 對應 $e = 0.05h$ 。螺旋柱可以放寬，是因為螺旋筋連續圍束、蓋層剝落後核心仍能出力，破壞有預兆（§5）。這是**幾何理由**，跟 $0.85f'_c$ 這個**材料折減**完全無關。

6. 為什麼「最大彎矩」發生在平衡點？（§3）

$c < c_b$ 時拉力筋已降伏， $T = A_s f_y$ 被鎖死成常數，增加 c 只帶來 C_c 變大、力偶臂變長的好處 → M_n 遞增。
 $c > c_b$ 後拉力筋掉出降伏， T 隨 c 快速衰減 → M_n 遞減。峰值只能在交界。

7. ϕ 值的三個分區，背後的統一邏輯是什麼？（§4）

「破壞有沒有預警」。拉力控制＝鋼筋先降伏＝大變形、大裂縫、有人來得及跑 → 0.90；壓力控制＝混凝土先壓碎＝沒有預兆、瞬間崩落 → 0.65。螺旋柱因圍束而有預兆，整段抬高到 0.75。同一條邏輯也解釋了 0.80/0.85 上限（§0）與耐震圍束規定（§5）。

8. 柱的曲率韌性 μ_ϕ 通常只有 1.7 左右，遠低於梁的 5-15。為什麼？後果是什麼？（§4.2）

因為軸力把中性軸推得很深， $\phi_u = \varepsilon_{cu}/c_u$ 直接被 c_u 壓小。後果是耐震設計必須：① 用圍束箍筋提高 ε_{cu} （§5）；② 用強柱弱梁把塑鉸趕到梁上（§7.1）。柱端一旦出鉸就是層崩塌，沒有備援。

9. $f_L = \rho_s f_{yt}/2$ 裡的 2 是怎麼來的？（§5.1）

沿直徑切開螺旋柱的自由體：切面兩側各有一根螺旋筋被切斷，共 $2A_{sp}f_{yt}$ 的張力，平衡側壓 f_L 作用在投影面積 $D_{c,cc}s$ 上。跟壓力容器環向應力的推導完全相同。

10. A_{sh} 為什麼有兩個公式且取大值？（§5.2）

第一式（含 $A_g/A_{ch} - 1$ ）是補償蓋層剝落的強度損失，與螺旋柱的 $\rho_{s,min}$ 同源；第二式（0.09 定值）是**不管斷面多大都要有的基本韌性**。大斷面柱只用第一式會得到過小的箍筋量，所以要有這條地板。極限檢查：斷面 → ∞ 時第一式 → 0，第二式仍在 ✓。

11. δ_{ns} 分母的 $1 - P_u/0.75P_c$ 為什麼長這樣？0.75 又是什麼？（§6）

$P-\Delta$ 是正回饋：每一輪附加彎矩造成更多撓度。總撓度是幾何級數 $\Delta_0/(1 - P/P_c)$ ，所以放大係數天生長成 $1/(1 - P/P_c)$ 。0.75 是對 P_c 打折——因為 EI （混凝土開裂程度）估算離散度大。

12. 題目自訂一條雙折線混凝土應力應變關係時，為什麼不能用 $0.85f'_c$ 和 β_1 ？（§7.3）

因為這兩個係數是專門為了「等效替代標準拋物線應力分布」而迴歸出來的——它們讓矩形塊的**合力大小與作用位置**都與拋物線一致。換了應力應變曲線，等效條件就不成立，必須重新沿深度積分求 C_c 與其形心位置。應變相容與力平衡則完全不變。

★ §12 精選 5 題：時間有限就練這幾題

選題邏輯：不是挑「最常考」，而是挑「一題練到最多獨立技能、彼此重疊最少」。下面五題涵蓋本單元約 60% 的考點權重，但更重要的是它們涵蓋了**全部五種思考模式**：條件直讀、反解方程、圍束物理、二階效應、規範外推。

★ 1 | RC-2011-3 (2011) — 投報率最高的一題

為什麼選它：一題吃掉四個獨立技能——平衡點計算、由 P_u 反解 c 的二次方程、過渡區 ϕ 內插、曲率韌性（彈性+塑性兩條中性軸）。本單元沒有第二題的密度這麼高。而且它逼你面對「中排鋼筋在形心、力臂為零」這個 3 題共用的關鍵細節。

先讀：§ 1.3（引擎）、§ 3（平衡點）、§ 4.1（ ϕ 插值）、§ 4.2（兩條中性軸）

做完要能回答：① 為什麼要解兩次中性軸，兩者物理意義差在哪？② 中排鋼筋在 c 的哪一側，你怎麼事先判斷？判斷錯了會怎樣？③ $\mu_\phi = 1.70$ 這個數字為什麼小得合理？

★ 2 | RC-2008-2 (2008) — 觀念鍵題，計算量最小

為什麼選它：計算量小但觀念密度高。它同時教會你三件事：「 $\varepsilon_t = 0$ 就是 $c = d_t$ 」（不用解方程）、「中排未降伏要用 $E_s \varepsilon$ 」、「形心上的鋼筋不貢獻 M_n 」。這三件事直接可以套用到 RC-2024-3、RC-2021-2、RC-2002-2，是一題換四題的槓桿。

先讀：§ 1.2（三種入口）、§ 1.3（三張圖並排）、§ 2.2（範例 A）

做完要能回答：① 為什麼 $\varepsilon_t = 0$ 可以直接讀出 c ？② 中排明明在壓力區，為什麼它的應力不是 f_y ？③ 若把條件改成「拉力筋剛好降伏」， c 會變大還是變小， M_n 呢？（答案： c 變小、 M_n 變大——走向平衡點）

★ 3 | RC-2010-1 (2010) — 圍束物理的唯一完整訓練

為什麼選它：本單元只有這一題把圍束的整條鏈走完： $\rho_s \rightarrow f_L \rightarrow f'_{cc} \rightarrow P_u$ ，再加上 $\rho_{s,\min}$ 檢核與 P_y vs P_u 的比較。別題練不到。而且它有個很好的教學價值：算出 $P_u > P_y$ 但 $\rho_s < \rho_{s,\min}$ ——檢核通過、規範不通過。考場上遇到這種矛盾要有膽量把兩個結論都寫出來。

先讀：§ 5.1（含 f_L 的推導與 $\rho_{s,\min}$ 的物理意義）

做完要能回答：① A_g 、 A_{ch} 、 $D_{c,cc}$ 三個幾何量分別以哪個邊界為準？② $\rho_{s,\min}$ 公式裡的 $\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)$ 代表什麼？③ 為什麼 P_y 用全斷面而 P_u 只用核心？

★ 4 | RC-2006-2 (2006) — 細長柱的完整流程

為什麼選它：RC-2004-4 與 RC-2016-3 都只做到「判斷要不要放大」；只有這題把

$E_c \rightarrow I_g \rightarrow EI \rightarrow P_c \rightarrow C_m \rightarrow \delta_{ns} \rightarrow M_c$ 整條算完。細長柱題型的計算流程只需要練一次就會，練這題最划算。

先讀：§ 6（含幾何級數推導與三個易錯細節）

做完要能回答：① $0.4E_c I_g / (1 + \beta_d)$ 的兩個折減各在處理什麼物理現象？② 如果本題改成雙曲度

（ $M_1 = -15$ ），細長比門檻與 C_m 各變成多少，結論會不會翻轉？③ 你算出的 $\delta_{ns} = 1.352$ ，怎麼判斷它「數量級合理」？

★ 5 | RC-2017-1 (2017) — 逼你離開公式、回到原理

為什麼選它：這是唯一一題不能套規範公式的題目——題目自己定義雙折線應力應變關係，你必須自己積分求 C_c 與其作用位置。加上「加大柱」的組合斷面（新舊混凝土），需要自己建立前置資料。近年命題明顯往這個方向走，練一題勝過練三題套公式的。

先讀：§ 1.1（三個假設哪些會變、哪些不變）、§ 7.3

做完要能回答：① 換了應力應變曲線後，§ 1 的引擎有哪幾步不變？（答：應變相容、力平衡、對形心取矩——只有 C_c 的算法變）② 為什麼 $0.85f'_c$ 和 β_1 在這裡失效？③ 加大柱的新舊混凝土要能一起受力，還需要什么條件？（接 RC-2017-2 的摩擦剪力）

練這五題的正確方法

1. 不要看解答先做。做不出來時，先回本講義找對應節次，不要直接翻答案——卡住的那一刻才是學習發生的地方。
2. 每題做完先做「自我檢查」再對答案。§ 3、§ 4、§ 6 的範例都示範了怎麼檢查（平衡點軸力落在 $0.3 \sim 0.5P_o$ 、平衡點彎矩約為純彎的 2 倍、 δ_{ns} 落在 1.1–1.6、柱 μ_ϕ 約 1.5–2.5）。養成這個習慣，考場上就算算錯也能發現。
3. 第二輪只重做「卡關標記」。知識庫每題的 § 3.5 變數層次分析都有「卡關？」欄位，第一次做時在卡住的地方打勾，第二輪只看有打勾的。
4. 五題做完後，蓋起來自己默寫 § 8 的流程圖。畫得出三個菱形，這個單元就過關了。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到什麼

- **耐震圈束箍筋 A_{sh} 的完整設計** (RC-2004-3、RC-2013-2) —— RC-2010-1 只練到螺旋柱版本。方形柱的 A_{sh} 、密箍區長度 l_o 、間距三重上限沒練到。若時間允許，補 RC-2004-3 (§ 5.2 範例 E 已有完整算式)。
- **梁柱接頭剪力** (RC-2012-4、RC-2018-2) —— 完全沒練到 V_{jh} 與 A_j 的計算。這是獨立的一套流程，本講義 § 7.2 只給了觀念。
- **雙軸彎矩** (RC-2004-4) —— Bresler 倒數法／等載重線法沒有涵蓋。
- **韌性的三個層次** (RC-2022-4：曲率／轉角／位移韌性、塑鉸長度 L_p) —— § 4.2 只講了曲率韌性。

第一候補：RC-2004-3 (補圍束箍筋，計算量小、15 分鐘)；**第二候補：RC-2015-1** (最乾淨的平衡點入門題，適合當第一題暖身)。

§ 13 全部因果鏈重列 (可以用嘴巴講出來就算懂了)

① 柱比梁多一個未知數 (軸力) → 力平衡不足以定住 c → 只能掃描 c → **答案是一條曲線，不是一個數字**

② 平面保持平面 → 應變是直線 → $\epsilon_{cu} = 0.003$ 釘住一端 → 一個 c 定住整條線 → 每排 ϵ_i → $f_{si} = \text{clip}(E_s \cdot \epsilon_i, \pm f_y)$ → **P_n 與 M_n 都是 c 的函數，這是唯一的引擎**

③ $c < c_b$ 時拉力被 f_y 鎖死、加 c 只賺不賠 → M_n 遞增； $c > c_b$ 拉力衰減 → M_n 遞減 → **M_n 的峰值 = 平衡點 = 「最大彎矩」題的答案，約為純彎的 2 倍**

④ ϵ_t 大 = 鋼筋先降伏 = 大變形有預警 → $\phi = 0.90$ ； ϵ_t 小 = 混凝土先壓碎 = 無預警 → $\phi = 0.65$ → **同一條「有沒有預警」邏輯也解釋了 0.80/0.85 上限、螺旋柱的 0.75、以及全部耐震規定**

⑤ 軸力 ↑ → c ↑ → $\phi_u = 0.003/c$ ↓ → **柱的 $\mu\phi$ 只有 1.7，遠不如梁的 5-15** → 柱端塑鉸 = 層崩塌 = 沒有備援 → 必須靠圍束與強柱弱梁補救

⑥ 混凝土受壓橫向膨脹 → 橫向鋼筋被撐開產生張力 → 反作用給核心側壓 f_l → 三軸受壓 → $f'_{cc} = f'_c + 4.1f_l$ 、 ϵ_{cu} 大幅提升 → **強度小漲、韌性大漲** → $\rho_{s,min}$ 與 A_{sh} 兩式 = 「補回蓋層 + 保底韌性」

⑦ 柱有撓度 → $P_u \cdot \Delta$ 產生附加彎矩 → 更彎 → 正回饋 → 幾何級數收斂成 $1/(1-P/P_c)$ → $\delta_{ns} = C_m/(1-P_u/0.75P_c)$ → **放大的是需求 M_c ，P-M 圖原封不動**

⑧ Whitney 的 $0.85f'_c$ 與 β_1 是為了等效「標準拋物線」而迴歸的 → 題目換一條應力應變曲線，這兩個係數就失效 → **但應變相容、力平衡、對形心取矩三件事永遠不變**